



¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

MICROSITIO INTERACTIVO PARA LA VISUALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN DE MAPAS DEL VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA.

Modalidad: Practica Profesional

Escenario: Micrositio interactivo en la plataforma unriocauca.com

Asesor:

Pedro H. Álvarez Sánchez

Autores:

Santiago José Montaña Buitrón

Jerson Stiv Rojas González

Jorge David Echeverry Miranda

www.unimayor.edu.co



@unimayor

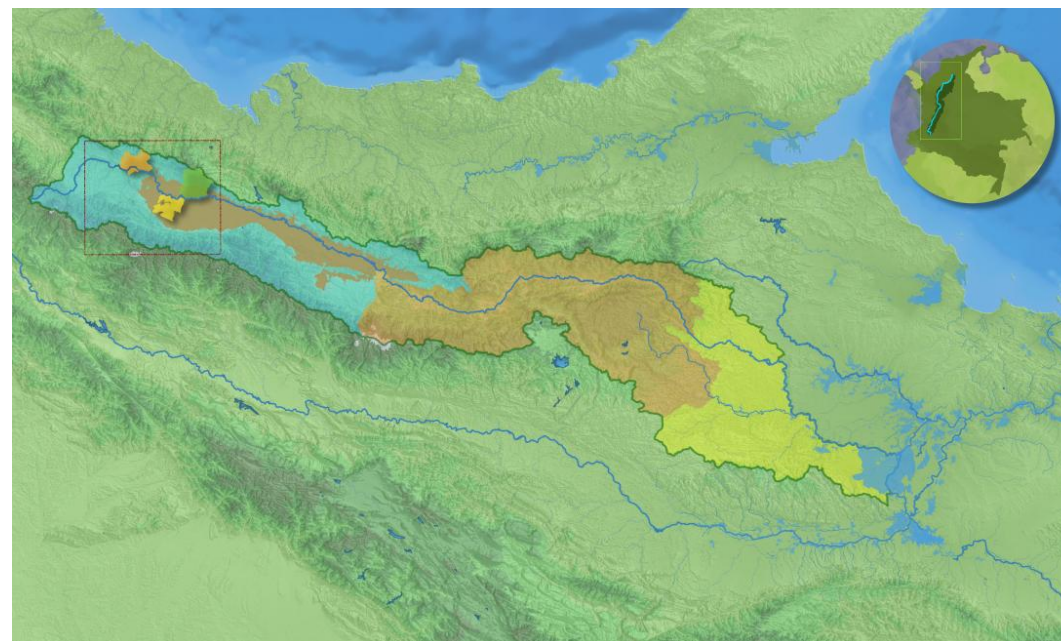
Contenido



- 💧 Contextualización
- 💧 Introducción
- 💧 Planteamiento del problema
- 💧 Metodología
- 💧 Objetivos
- 💧 Fase 1
- 💧 Fase 2
- 💧 Fase 3
- 💧 Resultados
- 💧 Recomendaciones
- 💧 Conclusiones
- 💧 Agradecimientos y cierre
- 💧 Preguntas

Contextualización

- 🌊 El **Valle Geográfico del Río Cauca** es un territorio rico en **biodiversidad y culturas**, pero enfrenta presiones por **agroindustria, minería y urbanización**.
- 🌊 Este **atlas digital** nace del trabajo colectivo en **tres nodos comunitarios** del Valle y traduce la cartografía a un **lenguaje claro** para resaltar su riqueza ambiental y cultural.
- 🌊 **Beneficiarios:** comunidades campesinas, negras e indígenas; docentes, estudiantes y público general.
- 🌊 El foco es el **Valle Geográfico del Río Cauca** (no todo el río Cauca).
- 🌊 Participan la **Universidad del Cauca, Universidad del Valle** y el **Colegio Mayor del Cauca**.



Fuente: Equipo de cartografía – Índice cuenca cauca

Introducción

- 🔹 Gran parte de la información del Valle se encuentra en **formatos técnicos y poco accesibles**.
- 🔹 Surge la necesidad de acercarla con **mapas simples, imágenes y relatos**.
- 🔹 **Ingreso al proyecto:** articulación académica entre el Colaboratorio de Diseño para la Innovación Social (Unicauca) y el programa de Tecnología en Desarrollo de Software (Colegio Mayor del Cauca).
- 🔹 **Vinculación formal:** noviembre de 2024 → **Inicio de desarrollo:** enero de 2025.
- 🔹 **Conexión con la comunidad:** talleres y encuentros en municipios; recopilación de **mapas y memorias colectivas**; definición de **necesidades de información y formas de navegación**.
- 🔹 Resultado: definición clara de **para quién es el atlas y qué problemas debía resolver**



Fuente propia: Encuentro en Roso Valle

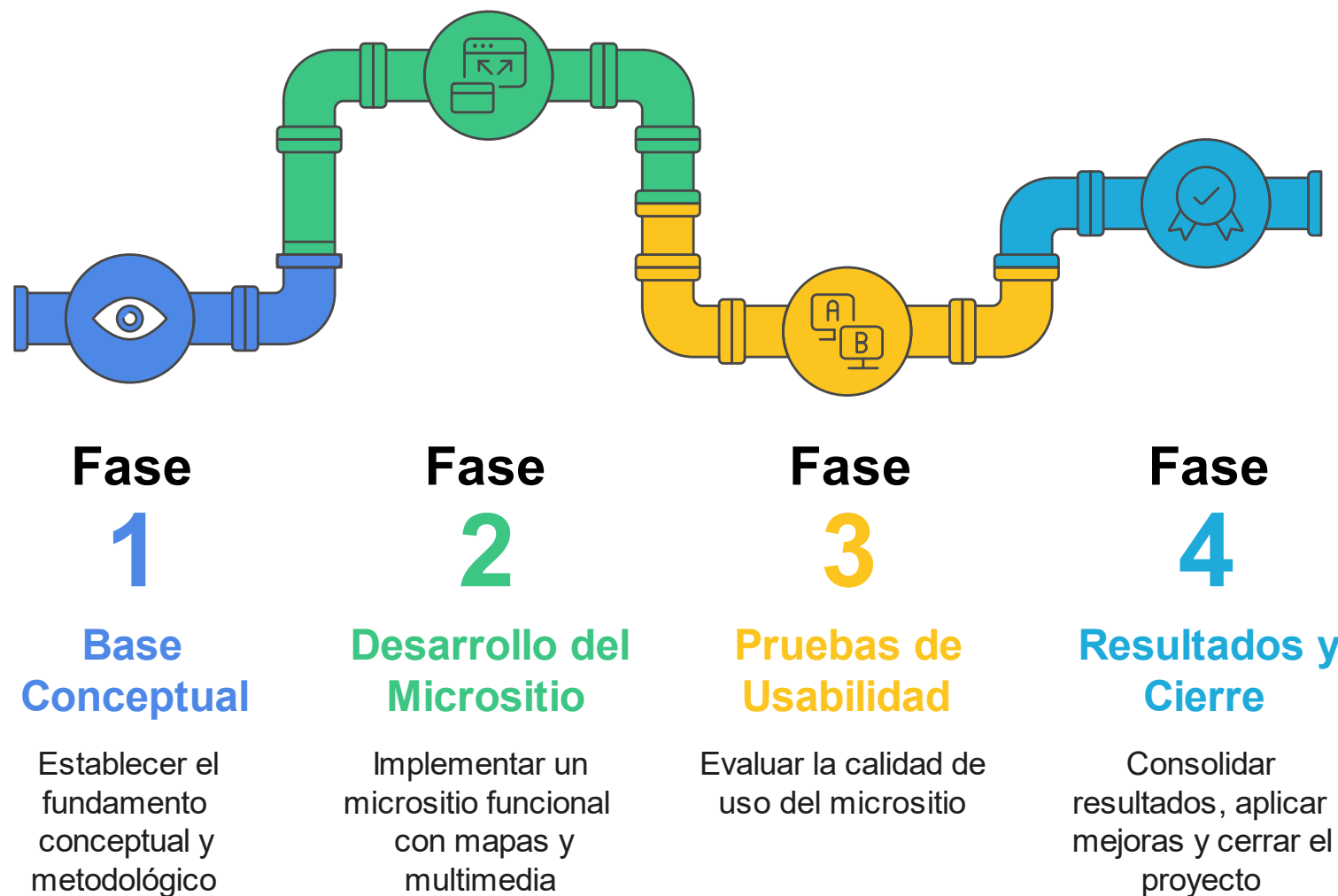
Planteamiento del Problema



Metodología

Con todo eso armamos un **plan en cuatro pasos:**

En resumen, **entramos por la puerta del territorio y de la gente:** escuchando, comparando con ejemplos útiles y transformando ese aprendizaje en un atlas que **conecta mapas, historias y comunidades del Valle Geográfico del Río Cauca.**



Objetivos

Objetivo General

Implementar el micrositio interactivo para la visualización y navegación de mapas del Valle Geográfico del Río Cauca, integrando contenido contextual y multimedia, en formato digital.

Objetivos Específicos

1

Base Conceptual

Establecer el marco teórico para micrositios interactivos.

2

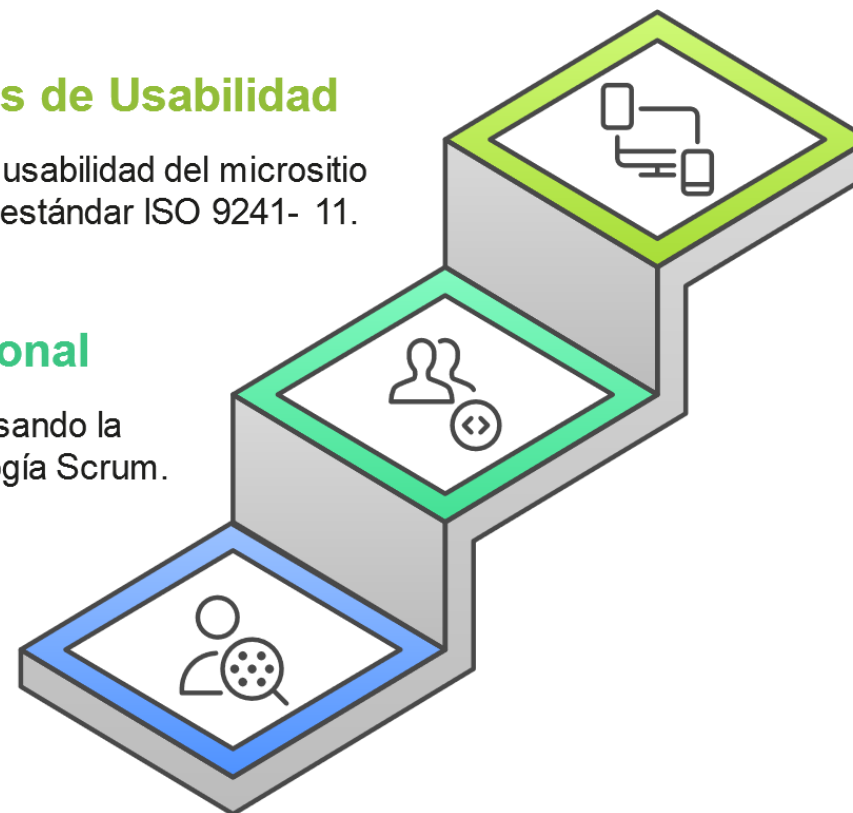
Desarrollo Funcional

Construir el micrositio usando la pila MERN y la metodología Scrum.

3

Pruebas de Usabilidad

Evaluar la usabilidad del micrositio usando el estándar ISO 9241- 11.





Fase 1

Construir el **fundamento conceptual y metodológico** que oriente el diseño del micrositio: contexto territorial, cartografía crítica, codiseño comunitario, accesibilidad y usabilidad.

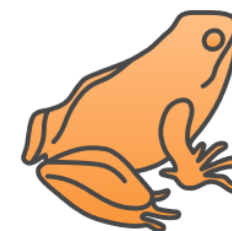
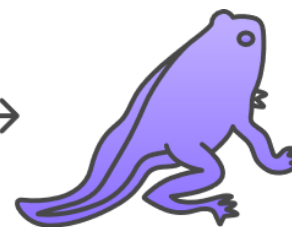
Usuarios y necesidades

Usuarios principales: comunidades campesinas, negras e indígenas; docentes, estudiantes y público general. Necesidades identificadas

- 🔹 Explorar **mapas** con **capas activables** y metadatos claros.
- 🔹 Encontrar **historias** y **créditos** de quienes construyen el conocimiento.
- 🔹 **Navegación simple** y comprensible sin ser expertos en mapas.

Criterios de experiencia

- 🔹 Navegación no lineal para explorar por mapas/temas.
- 🔹 Lenguaje claro (evitar tecnicismos) y legibilidad (tipografía/íconos visibles).
- 🔹 Rendimiento: carga fluida de imágenes y mapas.



Estado Inicial

Falta de contexto sobre mapas interactivos

Investigación Bibliográfica

Recopilación de información sobre tecnología y referentes

Análisis de Necesidades

Comprensión de las necesidades del usuario final

Herramientas de Gestión

Identificación de herramientas para el desarrollo

Fase 2

Construcción del micrositio

Sprint 1 – Primeros pasos e interfaces iniciales

- Trabajo conjunto con comunidades y laboratorios para reconocer aportes y preocupaciones del territorio.
- Primera interfaz en React + carga básica de mapas.
- Lección: necesidad de escucha activa y validación temprana con usuarios.



Fuente propia: Registro Fotográfico

Referentes



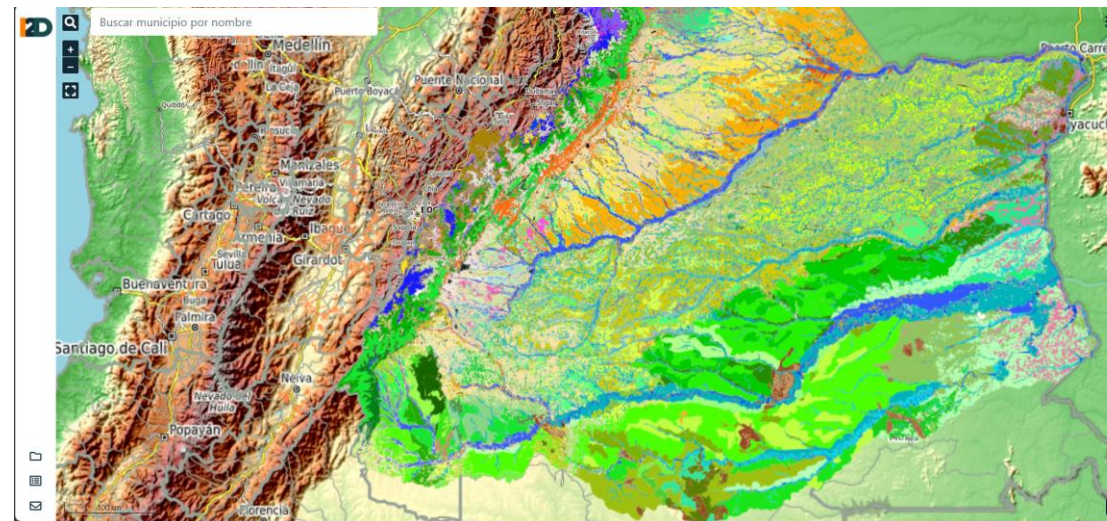
En paralelo, miramos **buenas experiencias** que nos sirvieran de guía y lenguaje claro:

- 🔹 El **Mapa de humedales del Instituto Humboldt** (2018) nos recordó que el agua debía estar muy presente.
- 🔹 **Colombia en Mapas** (IGAC, 2024) nos mostró formas ordenadas de organizar y abrir datos.
- 🔹 **Expediciones IGAC (2024)** resaltó la participación de la comunidad en la construcción de mapas.
- 🔹 **Tras la huella de los humedales del Valle** (2022): enfoque local y participativo; sitios priorizados, memoria comunitaria y rutas de cuidado.

Agua → capas y filtros hídricos visibles.

Datos → modales + metadatos claros.

Participación → co-creación, créditos y relatos.



Tras la huella de los humedales del Valle del Cauca



Fuente propia: Capturas de Pantalla



¡Es contigo! Juntos por la
creditación
Institucional en Alta Calidad



Fase 2

Implementar un **micrositio funcional** que integre mapas georreferenciados, narrativa y contenidos multimedia.

¿Cómo lo hicimos?



Roles en Scrum

- **Product Owner (colegiado):** Iniciativa *Un Río Cauca, Muchos Mundos* (TVGRC + Colaboratorio Unicauca).
 - Prioriza valor, define **Product Goal**, acepta/rechaza historias.
- **Scrum Master: Santiago Montaña.**
 - Facilita eventos, remueve impedimentos, vela por el marco.
- **Development Team: Jerson Stiv (backend/servicios), Jorge (usabilidad/ISO), Santiago (frontend/UI).**



Participación en un backlog con las funcionalidades principales que debía tener el micrositio

Las funcionalidades se estructuraron en Historias de Usuario (HU), redacción planteada desde la perspectiva del usuario final.

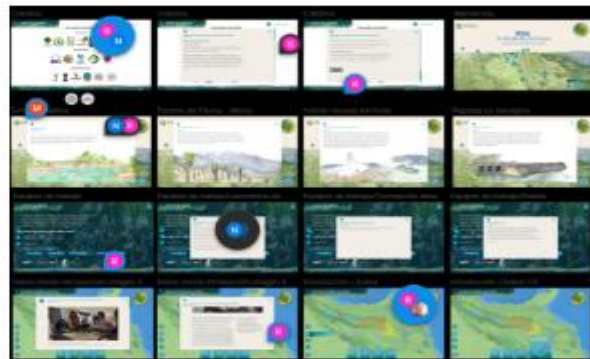


En total se definieron más de 18 HU, priorizadas según el impacto en la experiencia del usuario y la viabilidad técnica..

Herramientas



Figma permite crear interfaces y prototipos interactivos de manera colaborativa.



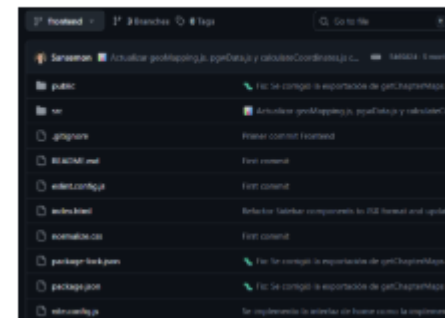
QGIS facilita la calibración y exportación de mapas georreferenciados en diferentes formatos.



Usado para la gestión de backlog y asignación de tareas en proyectos ágiles.



Guardamos el código en un repositorio con versiones y ramas por funcionalidades.



Empleamos Postman para pruebas de APIs, asegurando la calidad del micrositio.



¡Es contigo! Juntos por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

**Sprints de trabajo:
(Iteraciones)
24 semanas**

Cada Sprint de 8 semanas

Sprint 1

Fundamentos teóricos del proyecto

- Revisión de antecedentes:
- Construcción conceptual
- Resultados obtenidos
- Aplicación práctica

Sprint 2

Implementación práctica del proyecto

- Definición del Product Backlog:
- Funcionalidades principales:
- Metodología de desarrollo:
- Resultados alcanzados:

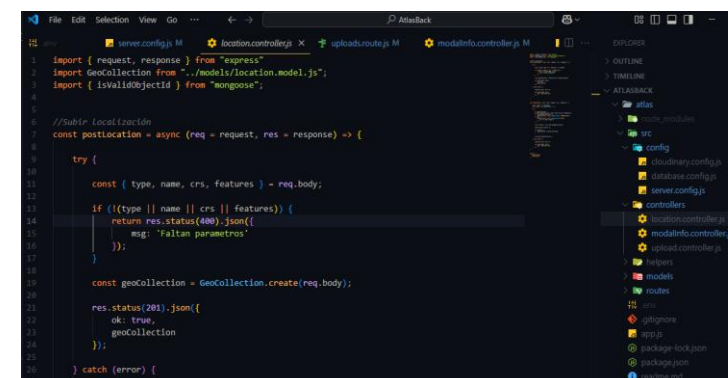
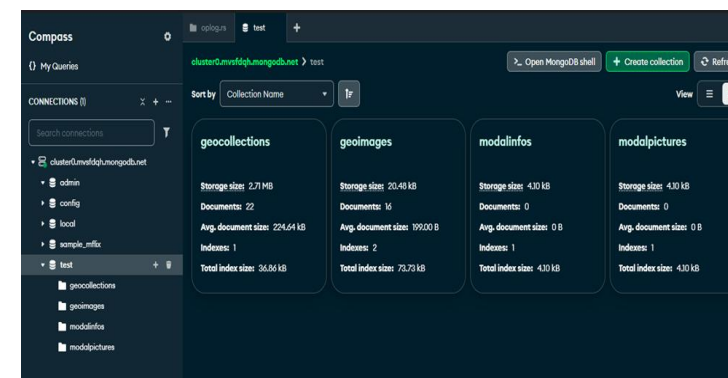
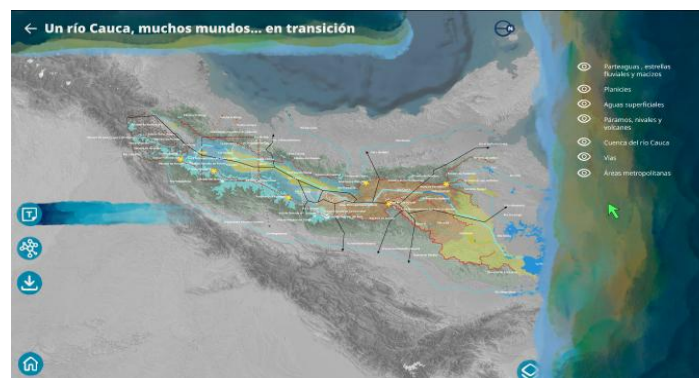
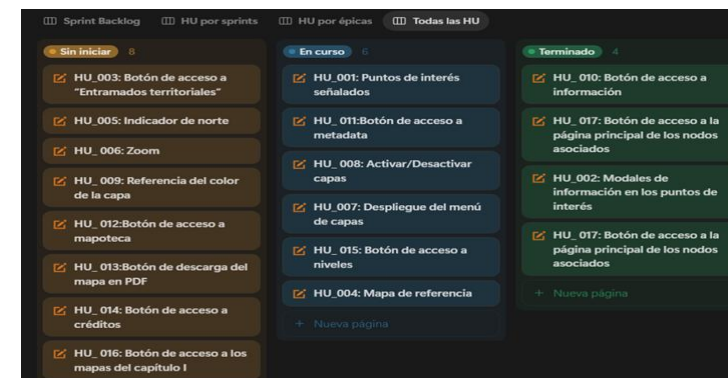
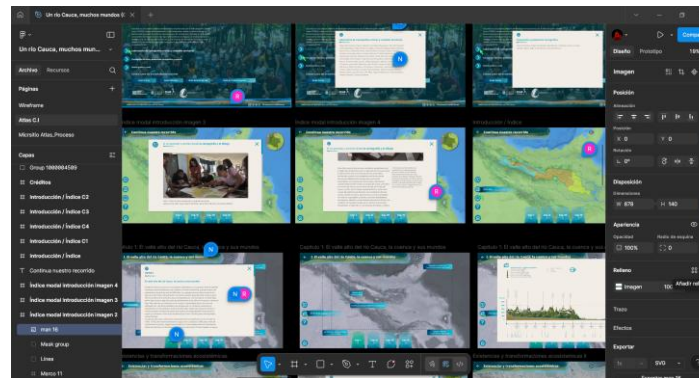
Sprint 3

Evaluación de la experiencia de usuario

- Norma de referencia: ISO 9241-11
- Aspectos evaluados: Eficacia Eficiencia y Satisfacción
- Ajustes finales.

Sprint 2 – Coordinación y estructuración

- Implementación de la arquitectura MERN + MongoDB Atlas.
- Base de datos flexible para mapas, imágenes y relatos.
- Desafío: comunicación deficiente entre cartografía, diseño y desarrollo.
- Solución: figura de “puente de comunicación” entre equipos.





Fase 3

Evaluar la **calidad de uso** del micrositio en términos de **eficacia (logro)**, **eficiencia (recursos/tiempo)** y **satisfacción (percepción)**.

Pruebas de Usabilidad

El 12 de junio de 2025 se realizaron pruebas en el **Laboratorio de Experiencia de Usuario (UX)** de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Se organizó un entorno controlado con **captura de pantalla y grabación facial** para analizar navegación, tiempos de respuesta y lenguaje corporal. Participaron 7 usuarios en total.

Objetivo: Validar el micrositio con la norma **ISO 9241-11** → medir eficacia, eficiencia y satisfacción.

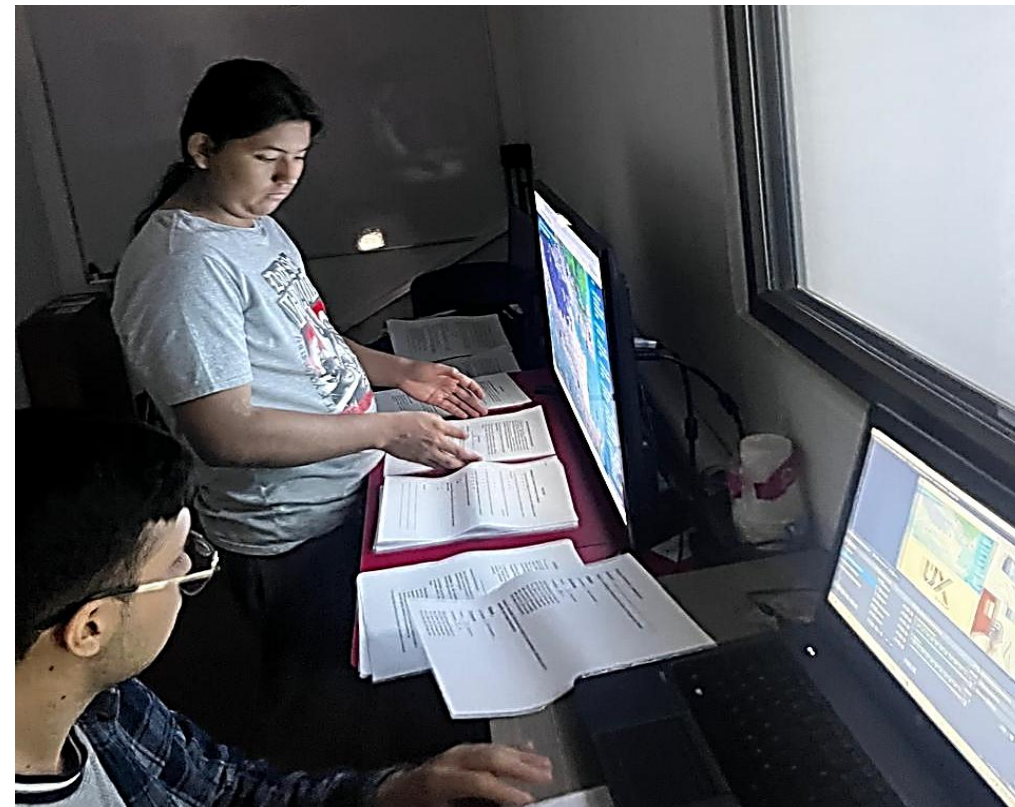


Fuente propia: Registro Fotográfico

Instrumentos aplicados



- 💧 **Pre-Test:** perfil sociodemográfico, familiaridad con mapas y navegación web.
- 💧 **Prueba principal:** 5 tareas con escenarios reales (ej. activar capa de nubosidad, localizar mapa del Nevado del Huila, identificar logos).
- 💧 **Post-Test:** encuesta de percepción sobre diseño, claridad, organización y satisfacción general.

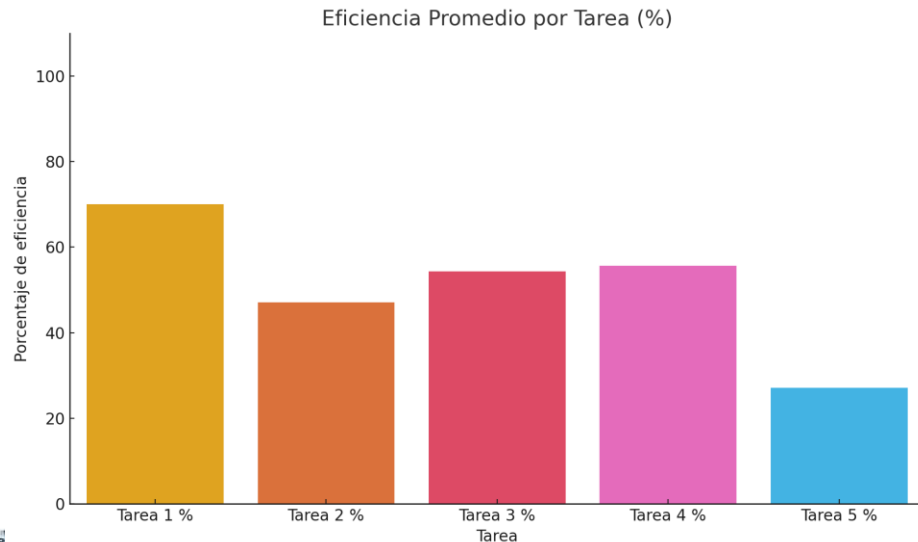


Fuente propia: Registro Fotográfico

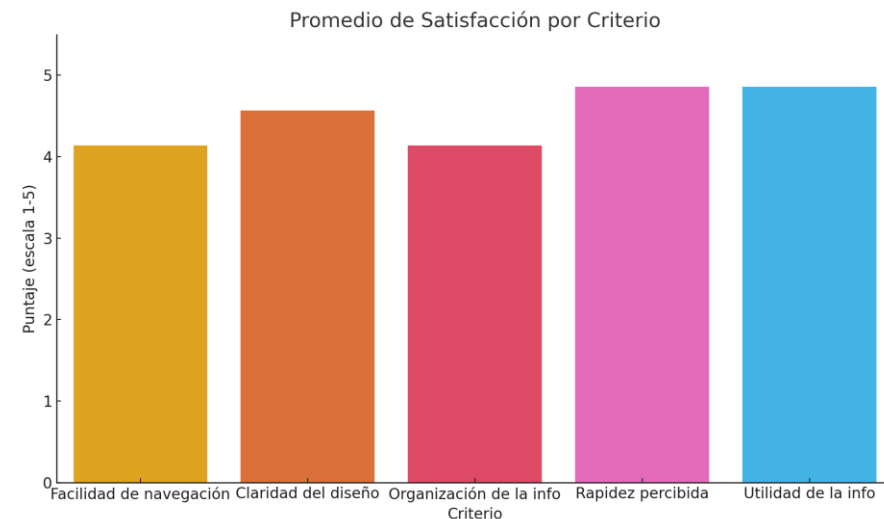
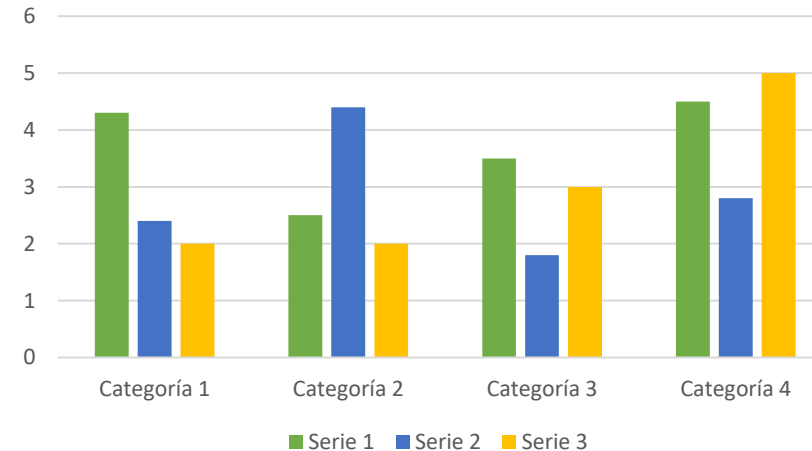
Resultados globales



- La mayoría completó 4/5 tareas, alcanzando un 71.4% de completitud en los puntos propuestos a los 7 participantes
- Los usuarios completaron las tareas de una forma rápida, obteniendo un 50.8% en la solución de tareas, reflejando un desempeño moderado en el micrositio; Encontrando tareas para optimizar la interfaz gráfica.
- Alta (4.4–4.8/5); se valoró estética y organización indicando . Sugiriendo una mayor claridad en botones, menú de capas y tutorial inicial.



Eficacia



Sprint 3 – Despliegue y experiencia de usuario

- Validación previa con comunidad antes de programar.
- Priorización de experiencia de navegación: menos clics, más intuición.
- Desarrollo de capas dinámicas, modales multimedia y zoom progresivo.
- Consolidación del trabajo interdisciplinario.
- Despliegue del micrositio

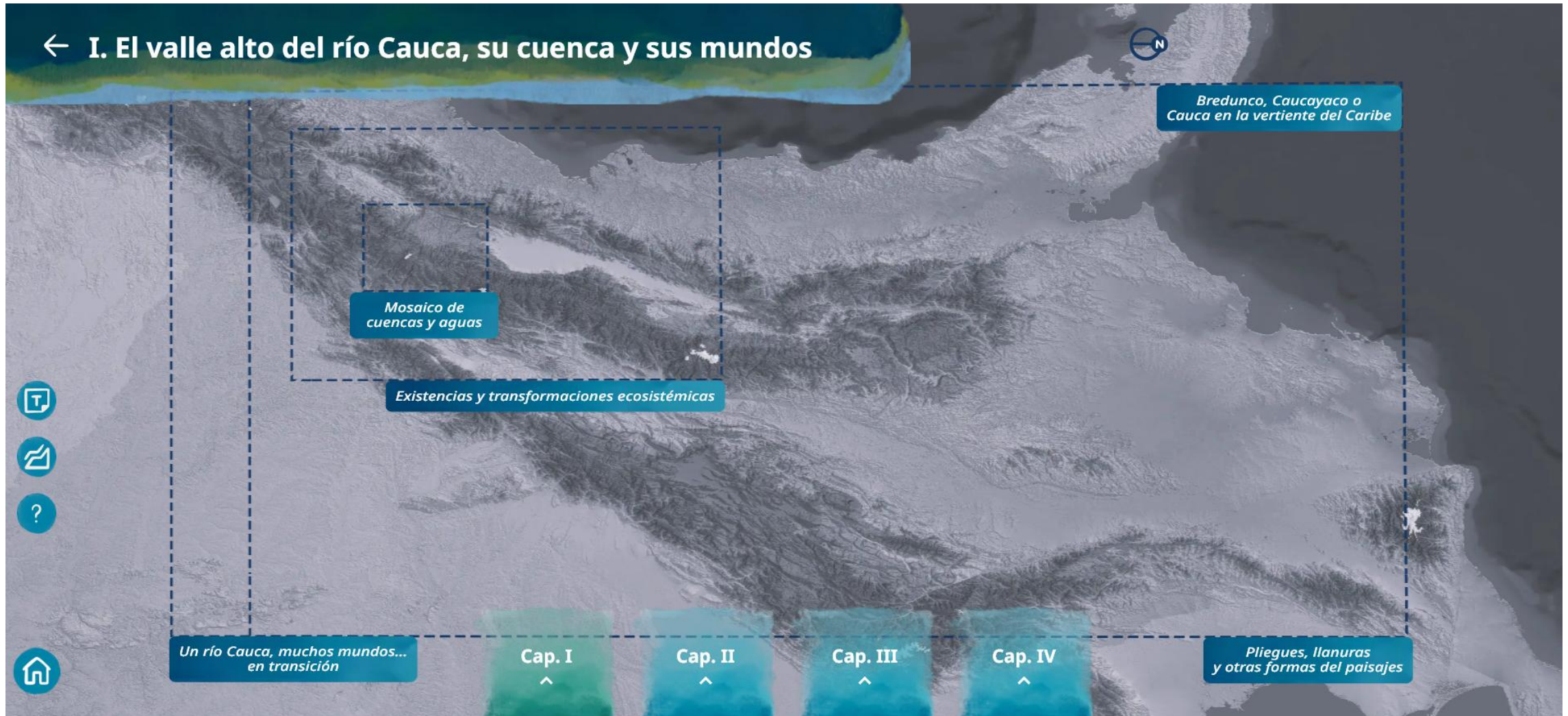


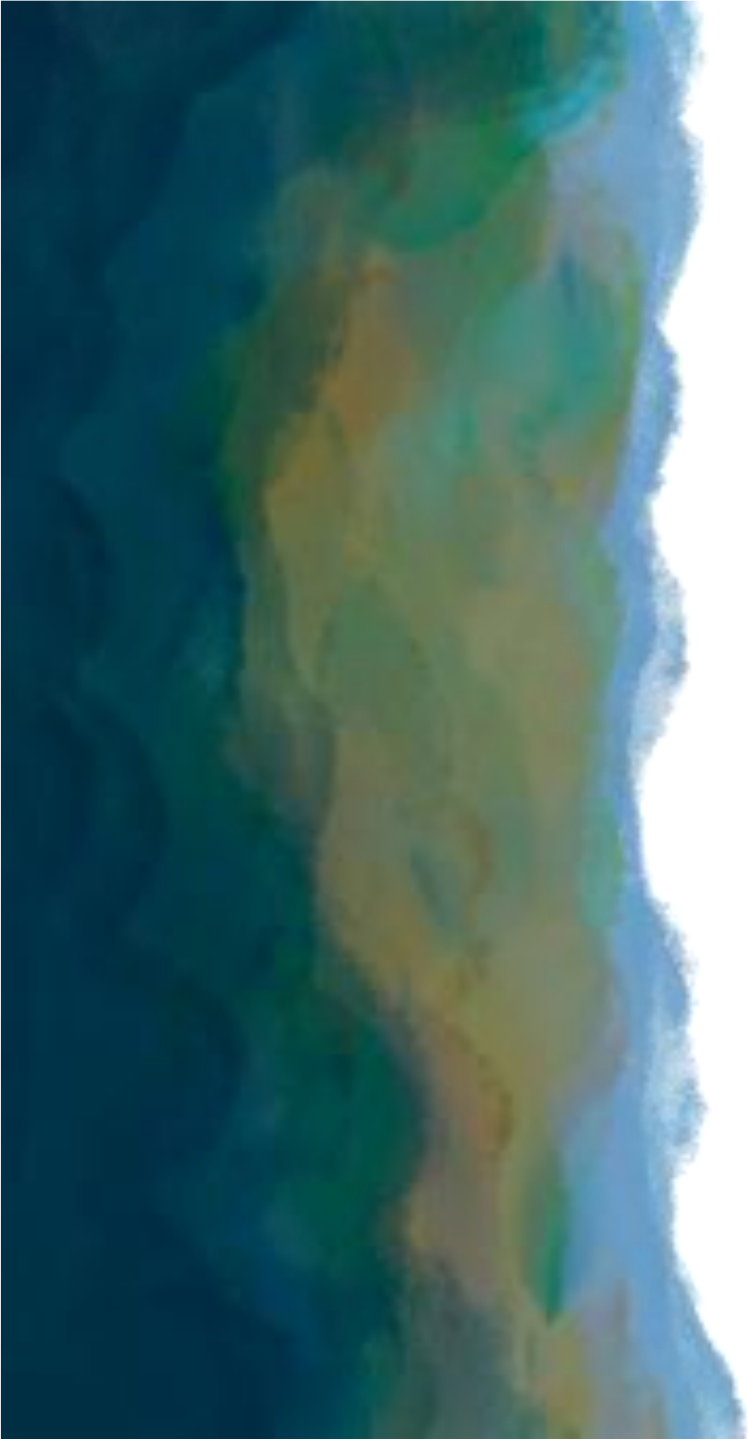
Fuente: Página principal, <https://www.unriocauca.com>



Fuente propia: Registro Fotográfico

Atlas “Un Río Cauca Muchos Mundos”



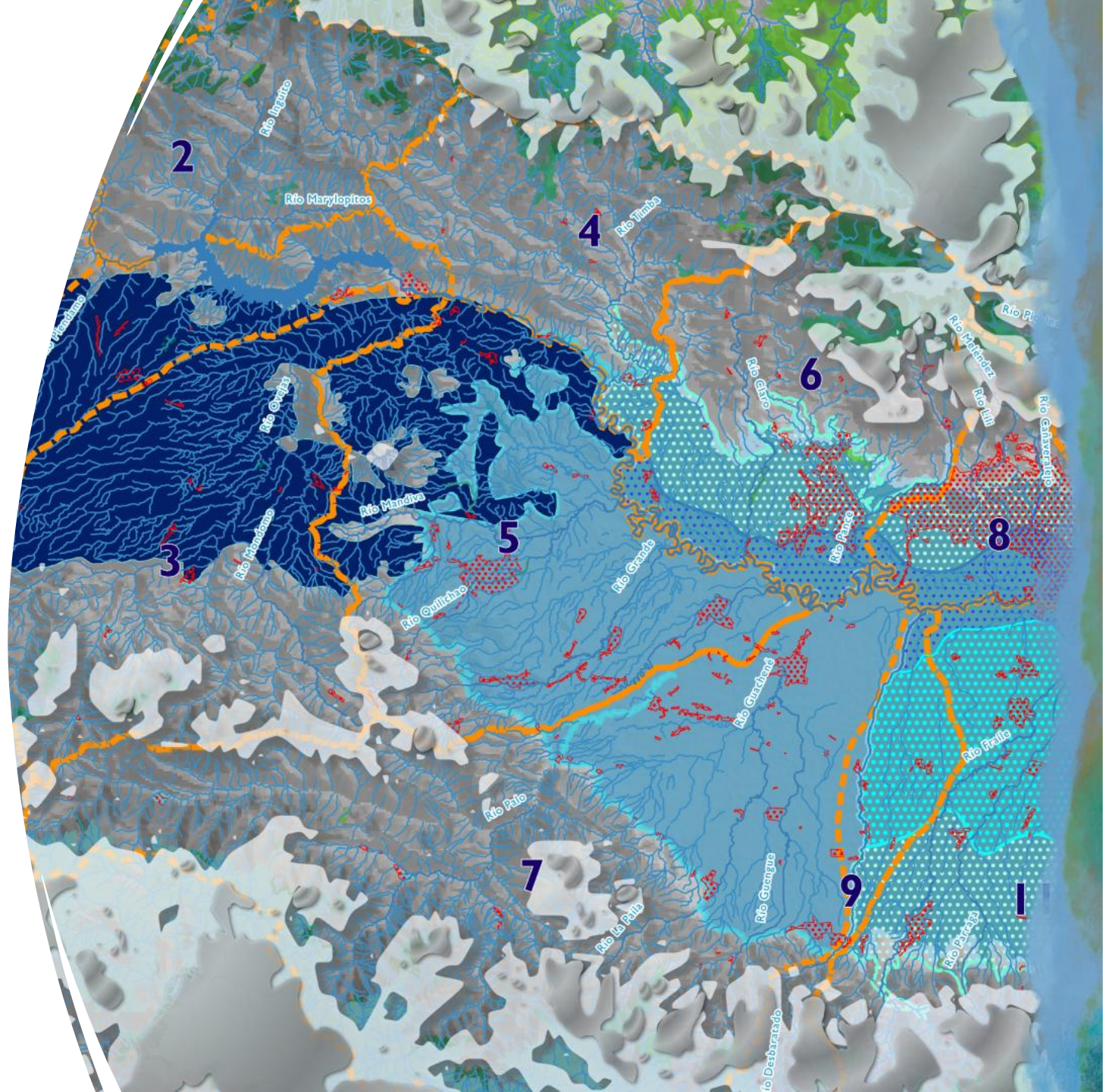


Recomendaciones



- 💧 Se debe contar con conexión estable a internet, puesto que el sistema depende totalmente de esto para su funcionamiento
- 💧 Usar dispositivos que soporten navegadores webs actuales, puesto que en estos es donde estará en funcionamiento el sistema creado.
- 💧 Principalmente el Atlas esta desarrollado para el acceso visual en pantallas de computadores de escritorio y portátiles, puesto que se está planteando un diseño con otras disposiciones para las pantallas de dispositivos móviles o tabletas.
- 💧 Al entrar al micrositio por primera vez, habrá una descarga interna en la memoria caché del navegador para cargar los mapas con las diferentes resoluciones en las imágenes, esto con la intención de que al volver a ingresar al micrositio haya una carga de datos más rápida.
- 💧 En caso de aparecer un error “404”, recargue la página esto pasa porque el servidor no encuentra los recursos y por ende no son cargados.

- Se puso en línea el micrositio “**Atlas, un Río Cauca Muchos mundos**”, integrado en unriocauca.com, con mapas interactivos, contenido multimedia y narrativas territoriales.
- Su desarrollo se realizó con metodología Scrum, la pila **MERN y MapLibre GL JS**, priorizando accesibilidad y escalabilidad.
- Se aplicaron pruebas de usabilidad (ISO 9241-11) que confirmaron su funcionamiento y aportaron mejoras para optimizar la experiencia de navegación.



Agradecimientos

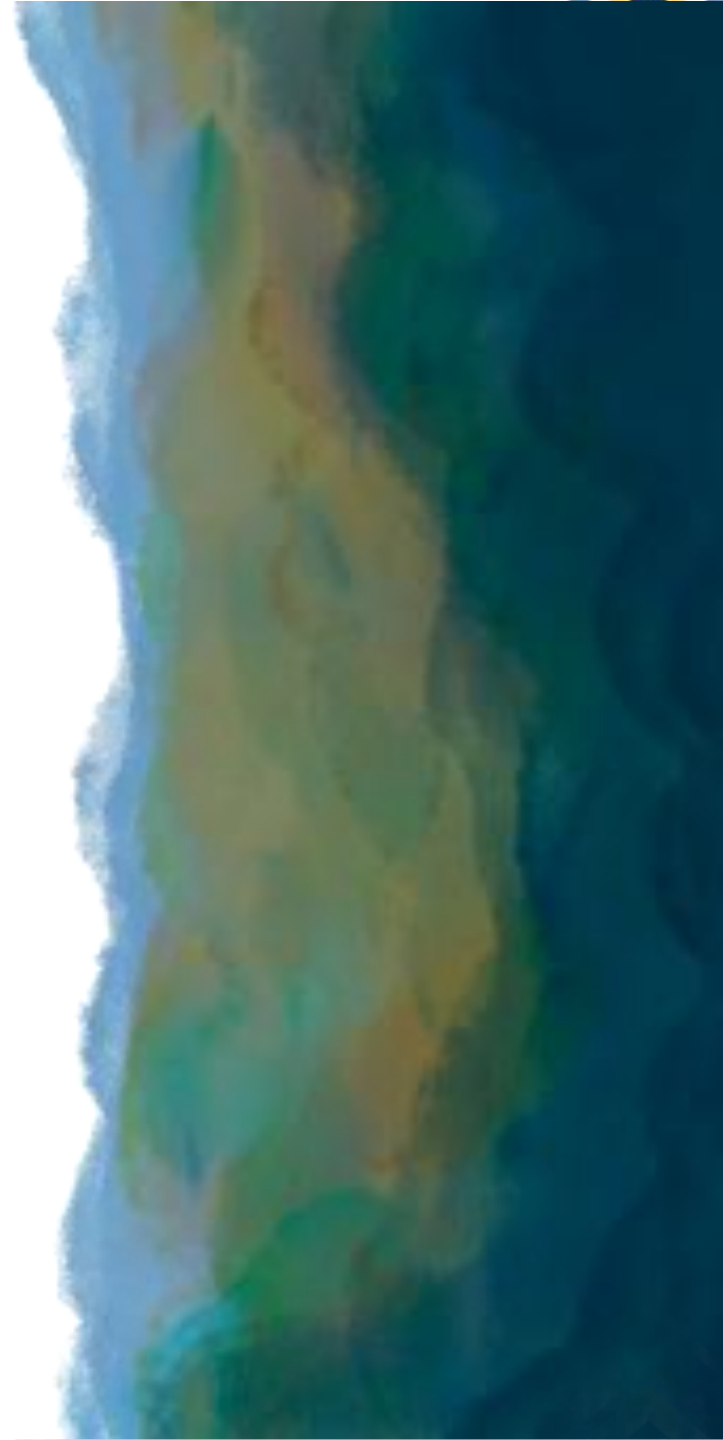


- Estamos profundamente agradecidos con nuestros asesores académicos, quienes con su experiencia nos impulsaron a realizar un buen trabajo y cumplir los objetivos propuestos, con nuestras familias por su apoyo incondicional.
- Valoramos el aporte de Camilo Sotelo Maya en programación, del Colaboratorio cartografías críticas, cuyas contribuciones fueron clave en el desarrollo técnico y cartográfico del micrositio, así como al equipo de ilustración y diseño del Colaboratorio de Diseño para la Innovación Social puesto que sus aportes en el diseño de las interfaces graficas del micrositio nos dio más claridad a la hora de desarrollar.
- Finalmente, reconocemos a los nodos, organizaciones culturales y líderes territoriales, cuyos saberes y relatos dieron sentido a este proceso y permitieron una construcción colectiva, sensible y transformadora del territorio.



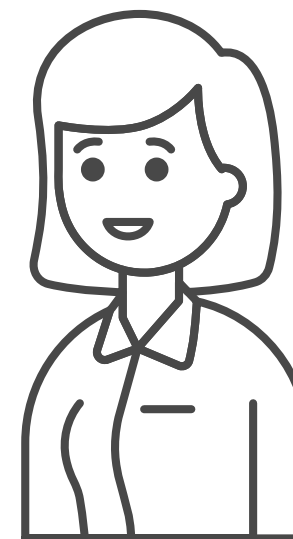
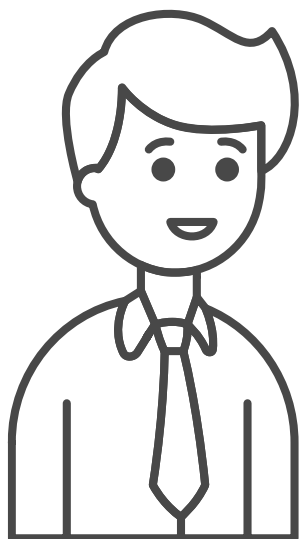
INSTITUCIÓN RECTORAL
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad



¿Preguntas?

Gracias por su atención.
Estamos aquí para aclarar
cualquier inquietud que
puedan tener y para recibir
sus valiosos comentarios.





¡Es contigo! Juntos
por la
Acreditación
Institucional en Alta Calidad

Somos Institución de Educación Superior Pública sujeta a inspección y vigilancia por MinEducación

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Edificio Bicentenario, Carrera 7 # 2-34
Casa Obando, Calle 3 # 6-52 / Sede Zona Norte, Barrio La Ximena, Carrera 6 # 46N-44 /
Sede Administrativa, Carrera 7 # 3-60 - Cuarto Piso
Teléfono: PBX: (602) 8274178- Línea Nacional Gratuita 018000931018
www.unimayor.edu.co / Popayán.